



Relatório do Projeto

Parte 2

Nome do Integrante	RA
Gabriel Mires Camargo	10436741
Ana Julia Yaguti Matilha	10436655
Jiye Huang	10438990

Título provisório da aplicação: Bora?

Integrantes

Gabriel Mires Camargo 10436741@mackenzista.com.br
Ana Julia Yaguti Matilha 10436655@mackenzista.com.br
Jiye Huang 10438990@mackenzista.com.br

Resumo

O objetivo do trabalho é modelar um grafo ponderado e não direcionado que representa espacialmente uma rede de localidades da cidade de São Paulo. A partir dessa estrutura, o sistema deverá identificar os pontos de interesse (POIs) mais próximos de uma origem informada, recomendando opções ao usuário com base na menor distância geográfica e no filtro por categoria. O projeto integra o Bora?, aplicativo que busca conectar pessoas com interesses em comum para atividades presenciais. Foram mapeados 70 locais reais, distribuídos em nove regiões e doze categorias (cultura, gastronomia, bares, parques, esportes, entre outras), a partir dos quais se obteve um grafo não orientado com peso nas arestas, com 80 vértices e 203 arestas. Os pesos representam a distância geodésica em quilômetros, calculada pela fórmula de Haversine, e as ligações entre locais seguem a estratégia dos três vizinhos mais próximos. A infraestrutura foi implementada em Java com matriz de adjacência e oferece leitura e gravação do arquivo grafo.txt, inserção e remoção de vértices e arestas, exibição do grafo e análise de conexidade, incluindo categorias C0 a C3 e grafo reduzido para grafos orientados. Os testes mostraram que o grafo atual é desconexo, com cinco componentes, resultado que orienta as decisões de modelagem da próxima etapa, na qual serão implementadas a busca por proximidade e o filtro por categoria.

1. Introdução

1.1 Contextualização

O grupo observou que jovens e adolescentes estão cada vez mais sedentários, o que motivou a proposta de uma aplicação que incentive atividades físicas e mentais, promova a visita a pontos de interesse da cidade e conecte pessoas. Os dados confirmam essa percepção: um estudo



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



com 1,6 milhão de adolescentes de 146 países estimou que cerca de 81% deles não praticam o mínimo recomendado de atividade física (GUTHOLD et al., 2020). Ao sedentarismo soma-se o isolamento social. Em 2025, a Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial da Saúde estimou que uma em cada seis pessoas no mundo é afetada pela solidão, com taxas mais altas entre jovens, e associou o problema a mais de 870 mil mortes por ano (WHO, 2025). Em metrópoles como São Paulo, a oferta de espaços de convivência é grande, mas fragmentada: parques, museus, unidades do Sesc, bares e quadras esportivas estão espalhados por regiões distantes entre si, e escolher onde marcar um encontro envolve conhecer o que existe em cada bairro e o que fica perto do quê.

O Bora? é um aplicativo em desenvolvimento pelo grupo, voltado a conectar pessoas para atividades presenciais em São Paulo, com público principal de jovens universitários e profissionais em início de carreira, entre 18 e 30 anos. As atividades propostas pelos usuários são chamadas de "rolês" e acontecem em locais reais da cidade. Para o aplicativo sugerir locais próximos a um usuário, é necessário representar os locais disponíveis e as relações de proximidade entre eles, estrutura que se ajusta naturalmente a um grafo.

1.2 Justificativa

A relação "estar próximo de" entre locais é, por natureza, uma relação entre pares de elementos, com uma intensidade associada (a distância). Um grafo ponderado captura exatamente essa estrutura: cada local é um vértice e cada ligação de proximidade é uma aresta cujo peso é a distância em quilômetros. Optou-se por um grafo não orientado porque a distância entre dois locais é a mesma nos dois sentidos, e por pesos nas arestas porque a busca deve favorecer os locais mais próximos: quanto menor o peso, mais bem posicionado o local na recomendação. Essa representação permite responder, com algoritmos consolidados, as perguntas centrais do Bora?, como quais locais estão a até 1, 3 ou 5 km de uma origem e quais deles pertencem a uma categoria de interesse. Além disso, a análise de conexidade revela se o conjunto de locais forma uma rede contínua ou ilhas isoladas, informação relevante para decidir onde ampliar o mapeamento.

1.3 Objetivo

O objetivo do projeto é ajudar a conexão entre pessoas que estejam em um raio de proximidade e compartilhem os mesmos interesses, considerando a distância em quilômetros e, futuramente, o tempo de percurso a pé e de carro. Nesta etapa, o objetivo é especificar, modelar e implementar a infraestrutura computacional do grafo de locais, base para os algoritmos de busca da próxima etapa. Os objetivos específicos são:

- coletar dados reais de locais (nome, categoria, região e coordenadas geográficas);



- definir a categoria do grafo e a regra de formação das arestas, justificando cada escolha;
- gerar o arquivo grafo.txt;
- implementar, em Java e com matriz de adjacência, o menu de operações exigido (opções a até j);
- analisar a conexidade do grafo obtido.

2. Fundamentação Teórica

Um grafo $G = (V, E)$ é formado por um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E que ligam pares de vértices; quando as arestas recebem valores numéricos, o grafo é ponderado (BONDY; MURTY, 2008). Neste projeto, o grafo é não orientado, pois a distância entre dois locais é simétrica.

O grafo foi representado por matriz de adjacência, que permite consultar em tempo constante a existência e o peso de uma aresta (CORMEN et al., 2012). As arestas foram formadas pela estratégia dos k vizinhos mais próximos (k -NN), que liga cada ponto aos k mais próximos (EPPSTEIN; PATERSON; YAO, 1997), com distâncias calculadas pela fórmula de Haversine (SINNOTT, 1984). Na próxima etapa, a busca por proximidade usará o algoritmo de Dijkstra, que calcula a menor distância de uma origem aos demais vértices (CORMEN et al., 2012).

3. Trabalhos Relacionados

A recomendação de pontos de interesse (*point-of-interest*, POI) é uma área consolidada em sistemas baseados em localização. Ye et al. (2011) mostraram que a influência geográfica, isto é, a tendência de usuários visitarem locais próximos entre si, melhora significativamente a recomendação de POIs em relação a métodos que consideram apenas preferências. Esse resultado sustenta a decisão deste projeto de usar a distância como peso das arestas.

Xie et al. (2016) propuseram o modelo GE (*Graph-based Embedding*), que organiza POIs, regiões, intervalos de tempo e palavras em grafos bipartidos e aprende representações vetoriais para recomendar locais. A presença de vértices de região ligados a locais, adotada neste projeto, segue ideia semelhante, embora em escala e complexidade muito menores.

No campo de aplicações comerciais, o Meetup organiza encontros presenciais por grupos de interesse, mas a descoberta é centrada em eventos, não em locais próximos ao usuário. O Google Maps oferece busca de locais por categoria e proximidade, porém sem o componente social de reunir pessoas com o mesmo interesse. O Bora? combina os dois aspectos: parte dos locais próximos a uma origem, filtrados por categoria, para viabilizar encontros entre pessoas.



4. Metodologia

- **Coleta de dados:** seleção manual de locais reais de convivência em São Paulo no Google My Maps, organizados em camadas por região, com a categoria registrada no campo de descrição de cada marcador.
- **Extração:** exportação do mapa no formato KMZ e processamento pelo script `tools/gerar_grafo.py`, que lê as camadas e marcadores, calcula as distâncias e gera o arquivo `grafo.txt`.
- **Modelagem:** definição dos vértices (regiões e locais), das arestas (pertinência e proximidade) e da categoria do grafo.
- **Implementação:** adaptação, em Java, do código de grafo com matriz de adjacência apresentado em aula, acrescentando o menu de opções exigido.
- **Próxima etapa:** inclusão dos roês como atributo dos vértices, implementação da busca por proximidade em raios de 1, 3 e 5 km e da busca por categoria, aplicada como filtro sobre a busca por proximidade.
- **Testes:** execução de ao menos dois testes por opção do menu, com registro das saídas.
- **Análise:** interpretação da conexidade obtida e ajustes necessários para a busca.

5. Resultados Parciais

5.1 Coleta dos dados

Como não foi encontrada uma base de dados pública que atendesse às necessidades do projeto, os dados foram coletados manualmente no Google My Maps, em um mapa chamado "Grafo de Locais". Cada camada do mapa corresponde a uma região da cidade e cada marcador a um local real, com nome, coordenadas geográficas (latitude e longitude) e categoria. Foram cadastrados 70 locais em nove regiões: Ipiranga (18), Vila Mariana (16), Sé (8), Moema (6), Perdizes (6), Pinheiro (6), Água Branca (4), Centro Histórico (3) e República (3). O mapa também contém uma décima camada, "Camada sem título", criada automaticamente pelo My Maps e sem marcadores. A Tabela 1 mostra a distribuição dos locais por categoria.

Tabela 1. Distribuição dos locais por categoria

Categoria	Quantidade de locais
Cultura	14
Gastronomia	10
Bar	9
Ar Livre	7
Esporte	7
Geral	6



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Lazer	4
Leitura	4
Educação	3
Música	3
Yoga	2
Games	1
Total	70

Exemplos de locais cadastrados são o Museu do Ipiranga, o Parque Independência, o Sesc Ipiranga, a Catedral Metropolitana, o Aquário de São Paulo e o Bourbon Street Music Club. O arquivo KMZ original está versionado no repositório (Grafo de Locais.kmz). O script de extração (tools/gerar_grafo.py) foi desenvolvido com apoio de uma ferramenta de inteligência artificial e revisado pelo grupo; ele calcula a distância de cada local para todos os demais, ordena as distâncias, mantém as três menores e elimina arestas duplicadas, com o objetivo de reduzir o número de arestas sem perder a noção de vizinhança.

5.2 Modelagem do problema como grafo

Vértices. O grafo possui 80 vértices de dois tipos. Os vértices 0 a 9 representam as camadas do mapa (regiões) e funcionam como âncoras que agrupam os locais de cada região. Os vértices 10 a 79 representam os locais, e o rótulo de cada um segue o formato "Nome [Categoria]", por exemplo "Museu do Ipiranga [Cultura]", de modo que a categoria fica disponível para filtros futuros.

Arestas. Há 203 arestas de dois tipos. As 70 **arestas de pertinência** ligam cada região aos seus locais e recebem peso 0, pois não representam deslocamento. As 133 **arestas de proximidade** ligam cada local aos seus três vizinhos mais próximos ($k = 3$), com peso igual à distância de Haversine em quilômetros, arredondada em duas casas. Como a relação k -NN não é simétrica (A pode estar entre os três mais próximos de B sem o inverso ser verdadeiro), o script elimina duplicatas ordenando o par de vértices, e por isso o total é inferior a $70 \times 3 = 210$. Os pesos das arestas de proximidade variam de 0,08 km a 2,36 km, com média de 0,59 km, ou seja, distâncias em geral percorríveis a pé. O grau dos vértices de local varia de 4 a 7, com média de 4,8; os mais conectados são a Damp Sorvetes e a Catedral Metropolitana, ambos com grau 7.

Categoria do grafo. O grafo foi classificado como **tipo 2, não orientado com peso na aresta**. É não orientado porque a distância entre dois locais é a mesma nos dois sentidos, e é ponderado nas arestas porque a distância é o critério central da busca por proximidade. Os vértices não têm peso nesta etapa; por uniformidade de formato, o arquivo registra o valor 0 como peso de cada vértice, o que mantém a leitura compatível caso a próxima etapa passe a atribuir, por exemplo, uma nota de popularidade aos locais (tipo 3).



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

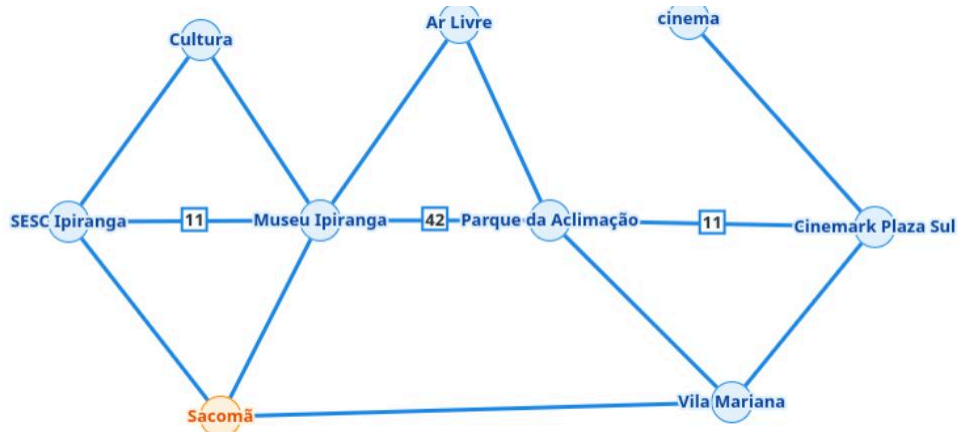
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Na Parte 1, a modelagem foi esboçada no Graph Online com um subconjunto de locais, regiões e categorias, apresentado na Figura 1. A Figura 2 apresenta o grafo completo desenhado sobre as coordenadas reais dos locais; as cores indicam as componentes conexas, discutidas na Seção 5.5.

Figura 1. Esboço inicial do grafo no Graph Online (Parte 1)



Fonte: Autoria própria, elaborado no Graph Online.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

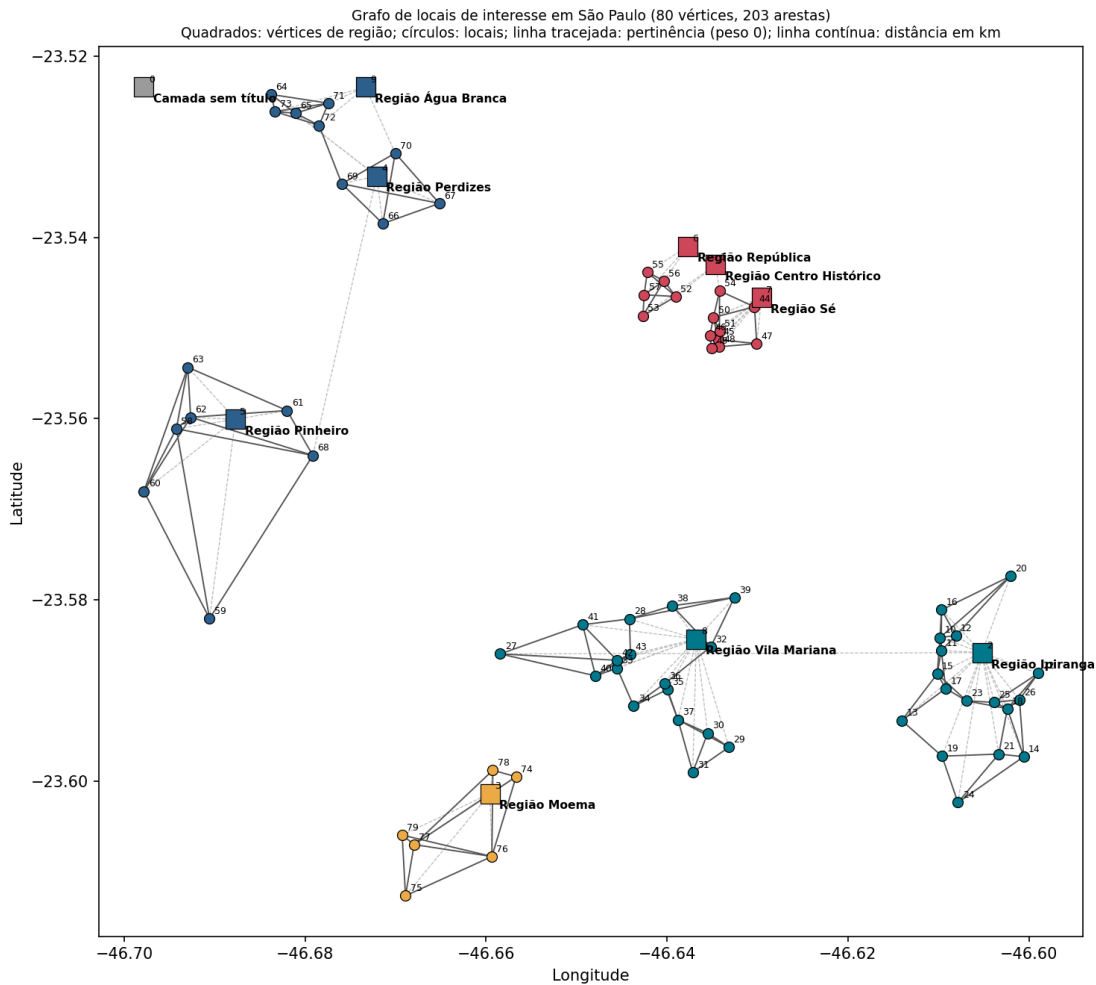
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Figura 2. Grafo de locais de interesse de São Paulo desenhado sobre as coordenadas geográficas



Fonte: Autoria própria, a partir dos dados do grafo.txt e do arquivo Grafo de Locais.kmz.

Um trecho do arquivo grafo.txt, no formato definido pelo enunciado, é mostrado a seguir.

```
2
80
0 "Camada sem título" 0
1 "Região Centro Histórico" 0
2 "Região Ipiranga" 0
...
10 "Parque Independência [Ar Livre]" 0
11 "Museu do Ipiranga [Cultura]" 0
...
203
2 10 0.0
...
28 38 0.51
76 79 1.04
```

5.3 Representação computacional e organização do código

A aplicação foi desenvolvida em Java e está organizada em três classes, derivadas do código de grafo com matriz de adjacência apresentado em aula:



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



- **Endereco:** representa um vértice, com o nome do local (apelido), o rótulo completo gravado no arquivo e o peso do vértice. O identificador do vértice é a sua posição no vetor, o que evita informação duplicada.
- **Grafo:** armazena o tipo do grafo (0 a 7), o vetor de vértices (`ArrayList<Endereco>`) e a matriz de adjacência (`double[][]`). Implementa leitura e gravação do arquivo, inserção e remoção de vértices e arestas, exibição em lista ou matriz e a análise de conexidade.
- **Main:** apresenta o título da aplicação e o menu de opções a até j, lê as entradas do usuário e trata valores inválidos.

Duas decisões de projeto merecem destaque. A primeira é o uso de infinito (`Double.POSITIVE_INFINITY`) para indicar ausência de aresta na matriz: como as arestas de pertinência têm peso 0, o valor 0 não poderia ser usado como marcador de "sem aresta". A segunda é que a remoção de um vértice elimina sua linha e coluna da matriz e desloca os vértices seguintes uma posição, de modo que os identificadores permanecem contíguos, exatamente como o formato do `grafo.txt` exige. O código trata os oito tipos de grafo do enunciado: para tipos não orientados, a inserção de uma aresta preenche as posições `[i][j]` e `[j][i]`.

A conexidade é calculada com a técnica de fecho transitivo por ponto fixo apresentada em aula. Para grafos não orientados, o fecho de um vértice já corresponde à sua componente conexa. Para grafos orientados, a aplicação aplica o FCONEX, obtendo cada componente fortemente conexa pela interseção $R^+(v) \cap R^-(v)$, classifica o dígrafo nas categorias C0 a C3 e monta o grafo reduzido, com um vértice por componente e um arco entre componentes sempre que houver arco entre seus vértices no grafo original.

5.4 Testes realizados

opções carregar grafo e inserir vértice



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 0 | Arestas carregadas: 0 | Tipo: 0 (grafo não orientado sem peso)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: a
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'): C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt
Arquivo lido com sucesso! 80 vértices e 203 arestas carregados.
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: c
Endereço/nome do local (ex.: 'Museu do Ipiranga'): a
Categoria (ENTER para deixar sem categoria, ex.: 'Cultura'): Cultura
Vértice inserido com id 80 (rótulo: "a [Cultura]").
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 81 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: c
Endereço/nome do local (ex.: 'Museu do Ipiranga'): b
Categoria (ENTER para deixar sem categoria, ex.: 'Cultura'): Cultura
Vértice inserido com id 81 (rótulo: "b [Cultura]").
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
```

opção inserir aresta



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: d
Id do vértice de origem: 80
Id do vértice de destino: 81
Peso da aresta: 12
Aresta inserida com sucesso!

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 204 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 204 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: d
Id do vértice de origem: 0
Id do vértice de destino: 81
Peso da aresta: 0
Aresta inserida com sucesso!

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

opção mostrar arquivo

[illegible]

opção gravar no arquivo

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: b
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'): C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt
Arquivo 'C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt' gravado com sucesso!

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
```

função encerrar aplicação



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: j
Encerrando a aplicação. Até logo!
```

opção ler dados de arquivo

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 0 | Arestas carregadas: 0 | Tipo: 0 (grafo não orientado sem peso)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: a
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'): C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt
Arquivo lido com sucesso! 83 vértices e 205 arestas carregados.

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

opção mostrar arquivo

- vou sintetizar um pouco



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: g
Tipo do grafo: 2 - grafo não orientado com peso na aresta
Quantidade de vértices (n): 83
Quantidade de arestas (m): 205

--- vértices ---
[ 0] Camada sem título                peso=0
[ 1] Região Centro Histórico          peso=0
[ 2] Região Ipiranga                  peso=0
[ 3] Região Moema                     peso=0
[ 4] Região Perdizes                  peso=0
[ 5] Região Pinheiro                  peso=0
[ 6] Região República                 peso=0
[ 7] Região Siqueira                  peso=0
[ 8] Região Vila Mariana              peso=0
[ 9] Região Tugua Branca              peso=0
[10] Parque Independência [Ar Livre] peso=0
[11] Museu do Ipiranga [Cultura]      peso=0
[12] Sesc Ipiranga [Cultura]          peso=0
[13] Aquário de São Paulo [Lazer]     peso=0
[14] Mercado Municipal do Ipiranga [Gastronomia] peso=0
[15] Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo [Cultura] peso=0
[16] Casa do Grito | Museu da Cidade de São Paulo [Cultura] peso=0
[17] Bar do Nico [Bar]                peso=0
[18] Damp Sorvetes [Gastronomia]      peso=0
[19] Centro Universitário São Camilo - Ipiranga [Educação] peso=0
[20] Clube Atlético Ipiranga [Esporte] peso=0
[21] Cantina do Magalhães [Bar]       peso=0
[22] Edifícios Loyola [Leitura]       peso=0
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



--- Arestas ---

0 -- 81 peso=0
1 -- 52 peso=0
1 -- 53 peso=0
1 -- 54 peso=0
2 -- 10 peso=0
2 -- 11 peso=0
2 -- 12 peso=0
2 -- 13 peso=0
2 -- 14 peso=0
2 -- 15 peso=0
2 -- 16 peso=0
2 -- 17 peso=0
2 -- 18 peso=0
2 -- 19 peso=0
2 -- 20 peso=0
2 -- 21 peso=0
2 -- 22 peso=0
2 -- 23 peso=0
2 -- 24 peso=0
2 -- 25 peso=0
2 -- 26 peso=0
2 -- 27 peso=0
3 -- 74 peso=0
3 -- 75 peso=0
3 -- 76 peso=0
3 -- 77 peso=0
3 -- 78 peso=0
3 -- 79 peso=0
4 -- 64 peso=0
4 -- 65 peso=0

10 -- 11 peso=0.16
10 -- 12 peso=0.18
10 -- 15 peso=0.45
10 -- 16 peso=0.34
10 -- 20 peso=1.09
11 -- 12 peso=0.25
11 -- 15 peso=0.29
11 -- 16 peso=0.5
11 -- 17 peso=0.47
12 -- 16 peso=0.35
12 -- 20 peso=0.95
13 -- 15 peso=0.7
13 -- 17 peso=0.63
13 -- 19 peso=0.63
14 -- 18 peso=0.62
14 -- 21 peso=0.28
14 -- 24 peso=0.93
14 -- 26 peso=0.7
15 -- 17 peso=0.2
15 -- 23 peso=0.47
16 -- 20 peso=0.88
17 -- 23 peso=0.28
18 -- 21 peso=0.57
18 -- 22 peso=0.56
18 -- 23 peso=0.47
18 -- 25 peso=0.17
18 -- 26 peso=0.18
19 -- 21 peso=0.64
19 -- 24 peso=0.6



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



opção remover aresta

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====  
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 205 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)  
-----  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vértice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vértice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteúdo do arquivo  
h) Mostrar grafo  
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido  
j) Encerrar a aplicação  
Escolha uma opção: f  
Id do vértice de origem: 0  
Id do vértice de destino: 81  
Aresta removida com sucesso!
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====  
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 204 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====  
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 204 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)  
-----  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vértice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vértice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteúdo do arquivo  
h) Mostrar grafo  
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido  
j) Encerrar a aplicação  
Escolha uma opção: f  
Id do vértice de origem: 80  
Id do vértice de destino: 81  
Aresta removida com sucesso!
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



opção tirar vértice

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 83 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: e
Id do vértice a remover: 81
Vértice removido (e arestas associadas)!
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 82 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: e
Id do vértice a remover: 80
Vértice removido (e arestas associadas)!
```

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 81 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
```

opção grafo reduzido e conectividade

```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: i
Classificação: Desconexo (6 componentes)
Quantidade de componentes: 6
Componente 0: [0]
Componente 1: [1, 6, 7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57]
Componente 2: [2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]
Componente 3: [3, 74, 75, 76, 77, 78, 79]
Componente 4: [4, 5, 9, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73]
Componente 5: [80]
```

opção retirar vértice



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 81 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: e
Id do vértice a remover: 80
Vértice removido (e arestas associadas)!

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

opção mostrar vértice

```
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: h
Grafo tem 80 vértices. Mostrar como (1) lista de adjacência ou (2) matriz? 1
[ 0] Camada sem título:
      (sem vizinhos)
[ 1] Região Centro Histórico:
      -> [ 52] Madero & Jeronimo Burger Shopping Light [Gastronomia] (peso=0)
      -> [ 53] Bar e Lanches Estadual [Gastronomia] (peso=0)
      -> [ 54] Bar do Cofre [Bar] (peso=0)
      -> [ 77] Quintal do Espeto Pavão [Bar] (peso=1.27)
[ 79] InYoga [Yoga]:
      -> [ 3] Região Moema (peso=0)
      -> [ 75] Bourbon Street Music Club [Música] (peso=0.75)
      -> [ 76] Bar do Juarez Moema: Chopp, Picanha, Feijoada, Almoço, Drinks, Delivery SP [Bar] (peso=1.04)
      -> [ 77] Quintal do Espeto Pavão [Bar] (peso=0.18)

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo não orientado com peso na aresta)
```

opção gravar dados no arquivo e encerrar



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
v|rtices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo n|ño orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir v|rtice
d) Inserir aresta
e) Remover v|rtice
f) Remover aresta
g) Mostrar conte|do do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplica|ño
Escolha uma op|ño: b
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'): C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt
Arquivo 'C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt' gravado com sucesso!

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de S|ño Paulo =====
v|rtices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo n|ño orientado com peso na aresta)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir v|rtice
d) Inserir aresta
e) Remover v|rtice
f) Remover aresta
g) Mostrar conte|do do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplica|ño
Escolha uma op|ño: j
Encerrando a aplica|ño. At| logo!
```

opção ler dados do grafo.txt

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de S|ño Paulo =====
v|rtices carregados: 0 | Arestas carregadas: 0 | Tipo: 0 (grafo n|ño orientado sem peso)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir v|rtice
d) Inserir aresta
e) Remover v|rtice
f) Remover aresta
g) Mostrar conte|do do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplica|ño
Escolha uma op|ño: a
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'): C:\Users\paulo\OneDrive\Documentos\Grafo-do-projeto-Bora\grafo.txt
Arquivo lido com sucesso! 80 v|rtices e 203 arestas carregados.

===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de S|ño Paulo =====
v|rtices carregados: 80 | Arestas carregadas: 203 | Tipo: 2 (grafo n|ño orientado com peso na aresta)
-----
```

opção mostrar arquivo



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: g
Tipo do grafo: 2 - grafo não orientado com peso na aresta
Quantidade de vértices (n): 80
Quantidade de arestas (m): 203

--- Vértices ---
[ 0] Camada sem título                peso=0
[ 1] Região Centro Histórico          peso=0
[ 2] Região Ipiranga                  peso=0
[ 3] Região Moema                     peso=0
[ 4] Região Perdizes                  peso=0
[ 5] Região Pinheiro                  peso=0
[ 6] Região República                 peso=0
[ 7] Região Sudeste                   peso=0
[ 8] Região Vila Mariana              peso=0
[ 9] Região Água Branca               peso=0
[10] Parque Independência [Ar Livre] peso=0
[11] Museu do Ipiranga [Cultura]      peso=0
[12] Sesc Ipiranga [Cultura]          peso=0
[13] Aquário de São Paulo [Lazer]     peso=0
[14] Mercado Municipal do Ipiranga [Gastronomia] peso=0
[15] Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo [Cultura] peso=0
[16] Casa do Grito | Museu da Cidade de São Paulo [Cultura] peso=0
[17] Bar do Nico [Bar]                peso=0
[18] Damp Sorvetes [Gastronomia]      peso=0
[19] Centro Universitário São Camilo - Ipiranga [Educação] peso=0
```



--- Arestas ---

1 -- 52 peso=0

1 -- 53 peso=0

1 -- 54 peso=0

2 -- 10 peso=0

2 -- 11 peso=0

2 -- 12 peso=0

2 -- 13 peso=0

2 -- 14 peso=0

2 -- 15 peso=0

2 -- 16 peso=0

2 -- 17 peso=0

2 -- 18 peso=0

2 -- 19 peso=0

2 -- 20 peso=0

2 -- 21 peso=0

2 -- 22 peso=0

2 -- 23 peso=0

2 -- 24 peso=0

2 -- 25 peso=0

2 -- 26 peso=0

2 -- 27 peso=0

3 -- 74 peso=0

3 -- 75 peso=0

3 -- 76 peso=0

3 -- 77 peso=0

3 -- 78 peso=0

3 -- 79 peso=0

4 -- 64 peso=0

10 -- 11 peso=0.16

10 -- 12 peso=0.18

10 -- 15 peso=0.45

10 -- 16 peso=0.34

10 -- 20 peso=1.09

11 -- 12 peso=0.25

11 -- 15 peso=0.29

11 -- 16 peso=0.5

11 -- 17 peso=0.47

12 -- 16 peso=0.35

12 -- 20 peso=0.95

13 -- 15 peso=0.7

13 -- 17 peso=0.63

13 -- 19 peso=0.63

14 -- 18 peso=0.62

14 -- 21 peso=0.28

14 -- 24 peso=0.93

14 -- 26 peso=0.7

15 -- 17 peso=0.2

15 -- 23 peso=0.47

16 -- 20 peso=0.88

17 -- 23 peso=0.28

18 -- 21 peso=0.57

18 -- 22 peso=0.56

18 -- 23 peso=0.47

18 -- 25 peso=0.17

18 -- 26 peso=0.18

19 -- 21 peso=0.64

5.5 Análise crítica dos resultados

Todas as opções funcionaram corretamente, inclusive com entradas inválidas. O grafo original é desconexo, com cinco componentes (Figura 19): o vértice 0, correspondente a uma camada vazia do mapa, e quatro agrupamentos geográficos que não se ligam porque a regra k-NN com $k = 3$ não gera arestas entre locais distantes. Isso prejudica a busca por proximidade e contraria a premissa de conexidade da Parte 1. Outra limitação é o uso de distância em linha reta, que não considera ruas.



5.6 Próximas etapas

- garantir a conexidade do grafo, aumentando k ou ligando os agrupamentos;
- incluir os papéis como atributo dos vértices;
- implementar a busca por proximidade (1, 3 e 5 km) com filtro por categoria.

6. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS 3, Saúde e Bem-Estar. O projeto incentiva encontros presenciais e atividades físicas, combatendo o sedentarismo entre jovens (GUTHOLD et al., 2020) e o isolamento social, associado pela OMS a riscos à saúde física e mental (WHO, 2025).

ODS 10, Redução das Desigualdades. Muitos locais mapeados, como parques, unidades do Sesc e museus públicos, são gratuitos ou de baixo custo, o que amplia o acesso ao lazer para pessoas de diferentes rendas (meta 10.2).

7. Considerações Finais

Esta etapa estabeleceu a base do projeto: dados reais coletados e versionados, um processo reproduzível de geração do grafo, a modelagem justificada como grafo não orientado ponderado e uma infraestrutura em Java que executa corretamente todas as operações exigidas. A análise de conexidade revelou uma estrutura em agrupamentos geográficos que, além de ter interpretação coerente com o problema, indica com clareza os ajustes necessários para implementar, na próxima etapa, a busca por proximidade e por categoria que dará ao Bora? a capacidade de sugerir locais e encontros.

Referências

BOAVENTURA NETTO, P. O. **Grafos: teoria, modelos, algoritmos**. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2006.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. **Graph Theory**. London: Springer, 2008. (Graduate Texts in Mathematics, 244).

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

GUTHOLD, R.; STEVENS, G. A.; RILEY, L. M.; BULL, F. C. Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. **The Lancet Child & Adolescent Health**, v. 4, n. 1, p. 23-35, 2020.

EPPSTEIN, D.; PATERSON, M. S.; YAO, F. F. On nearest-neighbor graphs. **Discrete & Computational Geometry**, v. 17, n. 3, p. 263-282, 1997.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 set. 2026.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



SINNOTT, R. W. Virtues of the Haversine. **Sky and Telescope**, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.

SZWARCFITER, J. L. **Teoria computacional de grafos: os algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

WHO. **From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies**. Report of the WHO Commission on Social Connection. Geneva: World Health Organization, 2025.

XIE, M.; YIN, H.; WANG, H.; XU, F.; CHEN, W.; WANG, S. Learning graph-based POI embedding for location-based recommendation. In: **Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)**. Indianapolis: ACM, 2016. p. 15-24.

YE, M.; YIN, P.; LEE, W.-C.; LEE, D.-L. Exploiting geographical influence for collaborative point-of-interest recommendation. In: **Proceedings of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval**. Beijing: ACM, 2011. p. 325-334.

Apêndice A: Repositório do Projeto no GitHub

O grupo reutilizou o repositório criado para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software. O código-fonte, o arquivo grafo.txt, o arquivo KMZ com os dados coletados, o script de geração do grafo e este relatório estão disponíveis, com acesso público, em:

https://github.com/gamires/projeto_lab_eng_software

Estrutura do repositório:

```
projeto_lab_eng_software/
├── README.md
├── grafo.txt                (grafo modelado, 80 vértices e 203 arestas)
├── Grafo de Locais.kmz     (dados coletados no Google My Maps)
├── src/
│   ├── Main.java          (menu de opções a até j)
│   ├── Grafo.java         (matriz de adjacência, operações e conexidade)
│   └── Endereco.java      (vértice: nome, rótulo e peso)
├── tools/
│   └── gerar_grafo.py     (geração do grafo.txt a partir do KMZ)
```